

MODULE1 : ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SECURITE, MULTIMEDIA ET GESTION DES DONNEES

CHAPITRE4 : UTILISER LES FICHIERS MULTIMEDIAS

LECON 4 : UTILISER LES FICHIERS MULTIMEDIAS

Compétences visées :

- Décrire les caractéristiques (définition, résolution, taille) d'une image.
- Calculer la résolution d'une image matricielle
- Calculer la taille d'un fichier multimédia

Situations problème : Le jour de votre baptême votre petit frère Tamo, muni de plusieurs appareil photographiques, se charge de faire des prises successives de photos afin d'en faire une vidéo à la fin de la cérémonie. À la fin, il constate que certaines images sont plus nettes, plus claires, que d'autres.

Qu'est ce qui peut expliquer cet état des choses ? Pourquoi les photos prises le même jour pendant une cérémonie n'ont pas la même qualité ?

(reponse : les appareils utilisés, n'ont pas la même résolution, c'est a dire elles ne produisent pas les photos avec la même résolution)

Voulant alors transférer ces images dans sa clé USB un message lui est affiché disant que la l'espace de stockage est insuffisant. Tamo veut alors calculer par lui-même la taille des fichiers image et vidéos pris pendant la fête.

INTRODUCTION

Un média est support d'information. Les média les plus courant en informatique sont : les disquettes, les cd-rom, les disques dur. **Le multimédia** fait référence à l'ensemble des matériels et des techniques permettant de traiter tout à la fois du texte, du son, des images, de la vidéo, etc.

I. L'IMAGE NUMERIQUE

1. Qu'est-ce que l'image numérique ?

On désigne sous le terme d'image numérique toute image (dessin, icône, photographie ...) acquise, créée, traitée, et stockée sous forme binaire (suite de 0 et de 1) :

- Acquise par des dispositifs comme les scanners, les appareils photo.
- Créée directement par des programmes informatiques.
- Traitée grâce à des outils informatiques.
- Stockée sur un support informatique (disquette, disque dur, CD-ROM, clé USB ...).

2. Type d'images

Il existe 2 sortes d'images numériques : les images matricielles et les images vectorielles.

- L'image matricielle (bitmap)

Une image matricielle est composée d'un ensemble de points (pixels). Chacun pouvant avoir une couleur différente. Une image matricielle est caractérisée notamment par (sa dimension en pixels, sa résolution, son mode colorimétrique). Les images vues sur un écran de télévision ou une photographie sont des images matricielles. On obtient également des images matricielles à l'aide d'un appareil photo numérique, d'une caméra vidéo numérique ou d'un scanner. L'image matricielle perd en netteté et en qualité lorsqu'elle est redimensionnée ou agrandie. Les formats d'images matricielles sont : PNG, GIF, JPEG, TIFF, BMP, ...

- L'image vectorielle

Elle est définie par des fonctions mathématiques qui décrivent des lignes, des courbes, des formes géométriques, etc. Dans ce cas on manipule des objets et non des pixels. Par exemple, un cercle est décrit par une fonction du type (cercle, position du centre, rayon). Une image vectorielle se redimensionne aisément, sans aucune perte de qualité. Ces images sont très utiles pour des reproductions à grande échelle, des calculs pouvant être réalisés à chaque fois, afin d'obtenir l'image exacte, quelle que soit la taille choisie. Ces images sont essentiellement utilisées pour réaliser des schémas ou des plans. Ces images présentent 2 avantages : elles occupent peu de place en mémoire et peuvent être redimensionnées sans perte d'information c'est-à-dire sans perte de qualité. Quelques formats d'images vectorielles : SVG, EPS, WMF,

3. Définition ou Dimension de l'image matricielle

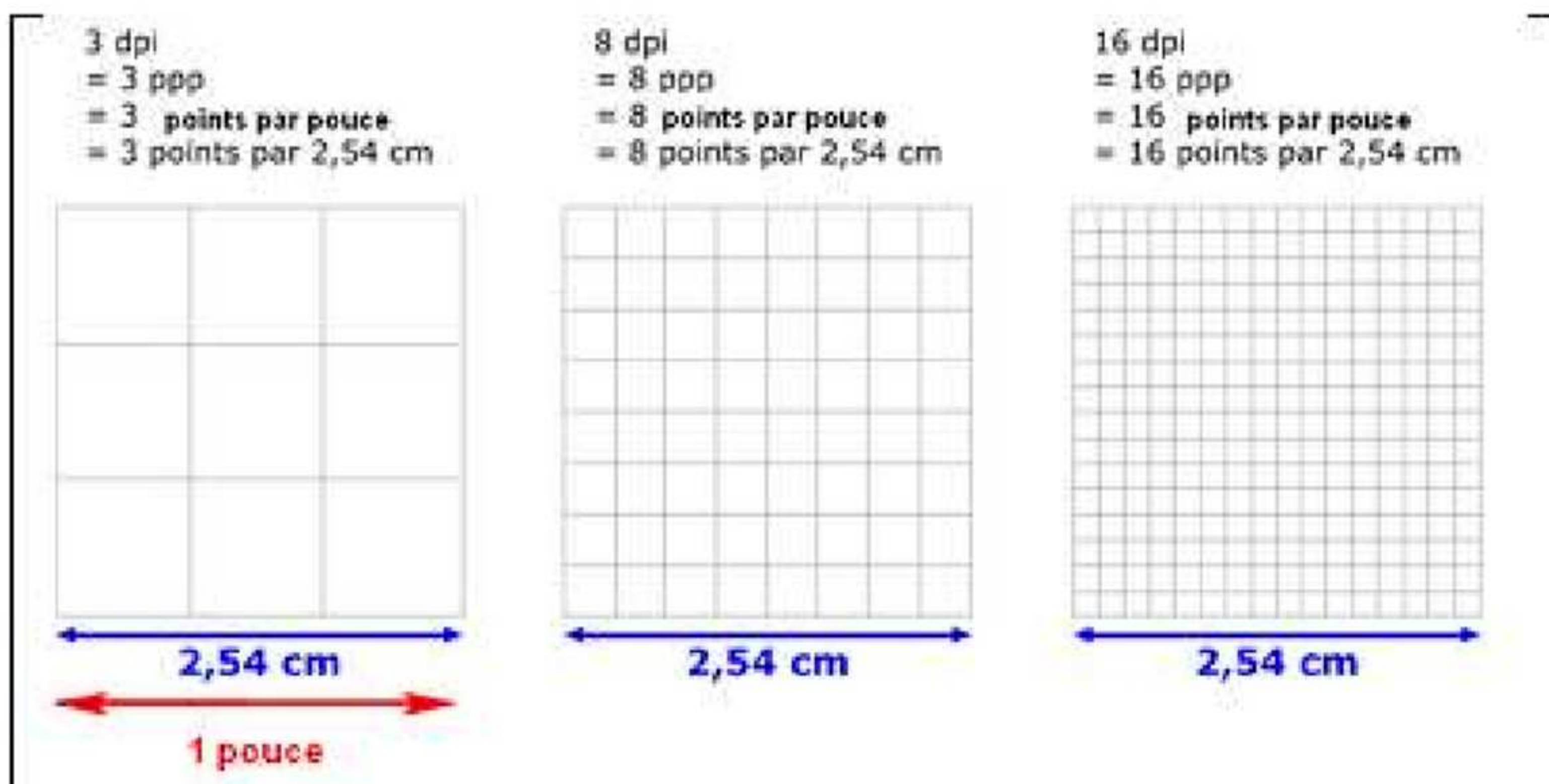
Une image matricielle contient un nombre fixe de pixels en hauteur et en largeur. Sa dimension en pixels correspond au nombre total de pixels qui la constituent. La définition d'une image ne doit pas être confondue avec sa résolution. La définition s'exprime via le nombre de pixels en largeur et le nombre de pixels en hauteur. Le pixel (Picture Element, px) est une unité de base, c'est le plus petit élément constitutif d'une image matricielle. Elle est de taille carrée ou rectangulaire. Elle permet de mesurer la définition d'une image matricielle.

Il faut en tenir compte pour l'affichage de l'image sur l'écran. Une image de 1385 sur 741 pixels s'affichera en réduction sur un écran de 800 par 600 pixels. Si on l'a fait s'afficher en taille réelle (100%), elle ne s'affichera pas complètement sur l'écran.

4. Résolution de l'image matricielle

La résolution d'une image est définie par le nombre de pixels par unité de longueur que renferme cette image. Elle s'exprime en dpi (dots per inch) ou ppp (points ou pixels par pouce). Un pouce = 2,54 centimètres.

La résolution d'une image numérique définit le degré de détail qui va être représenté sur cette image. Une image de résolution élevée compte un plus grand nombre de pixels (elle contient plus d'informations), elle est donc plus volumineuse qu'une image basse résolution de mêmes dimensions. La résolution est un paramètre qui se définit lors de la numérisation d'une image (scanner, création,...).



Une image est bidimensionnelle (largeur et hauteur).

$$\text{résolution de l'image} = \frac{\text{définition de l'image}}{\text{Dimension réelle en pouce}}$$

Exemple :

Prenons l'exemple d'une image de 26cm de de largeur et 19,51cm de hauteur et dont la définition est 1024 X 768 pixels (largeur X hauteur).

Calculons la résolution de cette image.

Solution

La résolution cest le nombre de pixels par pouce : déterminons le nombre de pouces dans 26cm.

$26\text{cm}/2,54 = 10,23$ pouces

Résolution= $1024 / 10,23$

= 100,09DPI

Le même raisonnement s'applique avec la largeur pour obtenir le même résultat.

5. Calcul de la taille d'une image

Une image numérique occupe une certaine place en mémoire. Cette place utilisée s'exprime en octets, Bytes ou bits. 1octet=1Byte=8bits.

Le nombre de couleurs utilisées influence la précision de l'image et sa qualité. Voici des exemples illustratifs. Une image indexée par 4bits peut gérer jusqu'à 16 couleurs. Avec 8bits on peut avoir jusqu'à 256 couleurs. 16 bits correspond à 65536 couleurs. On retiendra que :

- 1 pixel noir ou blanc occupe 1 bit.
- En 16 couleurs, un pixel occupe 4 bits.
- En 256 couleurs (ou 256 niveaux de gris), un pixel occupe 8 bits (1 octet). Il s'agit de couleurs fixes, définies à l'avance dans une palette.
- En 65536 couleurs (high colors), un pixel correspond à 16 bits (2 octets).
- En 16,7 millions de couleurs (true colors, 256 X 256 X 256), un pixel occupe 3 octets (24 bits). Grâce à une composition réalisée au départ de trois couleurs de base (Rouge, Vert, Bleu), on peut obtenir des couleurs très précises, au niveau de chaque pixel. Il s'agit du mode RVB (RGB, Red, Green, Blue). Notons qu'un octet supplémentaire est possible pour la transparence ou la texture (4 octets, 32 bits).

Déterminer le poids (taille sur le disque) d'une image 1024x768 pixels. Sachant qu'elle est composée de 256 couleurs.

Solution

Si l'image est composée de 256 couleurs= 2^8 , alors un pixel occupe 8 bits en mémoire.

$1024 \times 768 = 786432$ pixels au total. Or 1 pixel = 8 bits

D'où 786432 pixels occupera $786432 \times 8 = 6\,291\,456$ bits = 786432 octets = 768 Ko = 0,75 Mo

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Exercice1 :

Une image a une largeur de 190 pixels (définition). Sachant que sa résolution est de 96 DPI, calculer la dimension réelle en centimètre de cette image.

Solution

Cette largeur se calcule comme suit.

$190/96 = 1,98$ pouces Sachant que 1 pouce = 2,54 cm (approximativement), on obtient la largeur suivante. $1,98 \times 2,54 = 5,03$ centimètres.

Exercice2 :

Une image a une résolution de 72 DPI. Avec cette résolution, sa hauteur mesure réellement 8 centimètres. Quelle est la hauteur en pixels de cette image (définition) ?

Solution

Cette définition portant sur la hauteur se calcule en convertissant tout d'abord en pouces la mesure réelle. Exprimée en centimètres. 1 pouce = 2,54 cm

$8/2,54 = 3,15$ pouces

La hauteur de notre image en pixels (définition) est donc de $72 \times 3,15 = 227$ pixels (approximativement)

Exercice3 : une image est composée de 70000 couleurs.

- Combien de bit minimums faut-il pour stocker un pixel en mémoire ?
- Quelle est la taille minimale de cette image sur le disque si elle a une résolution de 72dpi une largeur de 10cm et une hauteur de 12cm.

Exercice4 :

La photographie Monument.png est téléchargeable sur le site www.unesco.com. Cette photo est orientée paysage, elle est en couleurs, avec une palette de couleurs de 16 Millions de couleurs et les options de téléchargement nous informent que sa définition est de 600 pixels x 1000 pixels. On prendra : 1 Mo = 1000 Ko et 1 Ko = 1000 octets.

Calculer :

- a) Le nombre de lignes de pixels pour cette photo.
- b) Le nombre de colonnes de pixels pour cette photo.
- c) Le nombre de pixels contenus dans cette photo.
- d) La taille du fichier Monument.png, en octets, en kilo-octets et en méga-octets.
- e) La taille du fichier Monument.png, en bits.

II. LE SON ET LA VIDEO

1. Définition

- Le format stéréo ou mono de la piste
 - Sa durée
-

Taille d'un fichier son (bits) = profondeur de codage (bits) x Fréquence d'échantillonnage (Hz) x Durée (s)

Exemple : pour un CD échantillonné à 44,1Khz sur 16bits stéréo en 2 secondes on aura une taille de donnée de :

$$44100 \times 16 \times 2 = 1411200 \text{ bits} = 176400 \text{ octets}$$

5. Calculer la taille d'un fichier vidéo

Le poids d'une vidéo dépend du nombre de points constituant cette vidéo, la fréquence d'image par seconde, la durée de la vidéo, le nombre de bits nécessaires pour coder un couleur. Il depend aussi de son débit d'encodage et de sa durée. Si le poids s'exprime généralement en méga-octets (Mo), le débit est généralement connu en kilobits/seconde (Kbps).

Taille vidéo(bits)=nbre point x profondeur(bits) x frequence(img/s) d'image x durée(s)

Taille vidéo (Mo) = débit (Kbps) x durée (s) / 8 / 1024

Exemple : le poids en Mo d'une vidéo de 2' encodée à 500Kbps est de $500 \times 120 / 8 / 1024 = 7,32 \text{ Mo}$

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Exercice1 : calculer la taille (GB) de 20min vidéo en 1028x640pts en 4K couleurs. Sachant que le standard d'image est de 24img/sec.

Solution

4Kilo couleurs=4000 couleurs et ceci demande 12 bits pour coder une couleurs.

$$20 \text{ min} = 20 \times 60 = 1200 \text{ s}$$

$$1028 \times 640 \text{ pt} = 657920$$

$$\text{Taille} = 657920 \times 12 \times 1200 \times 24 = 227377152000 \text{ bits} = 26,47 \text{ GB}$$

Exercice2 : Calculer la taille (MB) d'une heure audio en stéréo 12bits à 128Khz.

Solution

$$1 \text{ h} = 3600 \text{ s}$$

Steréo=2voies

$$\text{Taille} = 128000 \times 12 \times 3600 \times 2 = 11059200000 \text{ bits} = 1318,35 \text{ MB}$$